المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

بسمله عبد العظيم خيري عبد العظيم:الاسم بالكامل

2500516:الرقم الجامعي

كيف تتفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم باستخدامJavaScript

1. مقدمة

أصبحت JavaScript ومع ظهور لغة .في بدايات الويب كانت الصفحات ثابتة: المستخدم يفتحها ويقرأها فقط الصفحات تتفاعل مع المستخدم، فعند الضغط على زر أو رابط أو صورة يمكن للموقع أن يستجيب فورًا دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

الحدث هو إشارة يرسلها المتصفح عندما يحدث شيء ما، مثل .(Events) هذا التفاعل يقوم على مفهوم الأحداث الاستماع لهذه الأحداث وتنفيذ كود JavaScriptضغطة ماوس أو لمسة على الشاشة أو كتابة حرف. وتستطيع معين عند وقوعها.

2. الأفكار الأساسية

2.1 الحدث (Event)

الحدث هو أي شيء يحدث في الصفحة ويستطيع المتصفح اكتشافه. من أشهر أحداث الضغط:

الحدث	متى يحدث
click	عند الضغط على عنصر
dblclick	عند الضغط مرتين متتاليتين
mousedown / mouseup	عند الضغط على زر الماوس / تركه
contextmenu	عند الضغط بزر الماوس الأيمن
touchstart	عند لمس الشاشة (في الموبايل)

تعديل من خلال WPS Office

2.2 المستمع (Event Listener)

وأشهر طريقة لإضافته هي .المستمع دالة تنتظر حدثًا معينًا على عنصر معين، وعند وقوعه تُنفذ addEventListener.

2.3 نموذج كائن المستند (DOM)

لضغطة، يجب أن تصل أولًا إلى العنصر الذي تم الضغط عليه. المتصفح يحوّل JavaScript حتى تستجيب قراءتها وتعديلها باستخدام دوال JavaScript، وتستطيع DOM إلى شجرة من العناصر تسمى HTML صفحة مثل getElementById و querySelector.

3. خطوات التفاعل مع الضغطة

4. اختيار العنصر من الصفحة.

5. ربط مستمع بالحدث المطلوب.

6. تنفيذ الاستجابة داخل الدالة، مثل تغيير نص أو لون أو إظهار عنصر.

7. أمثلة عملية

المثال الأول: تغيير نص عند الضغط على زر

```
<button id="btn">Click me</button>

<p id="msg">Hello</p>


<script>
  const btn = document.getElementById("btn");
  const msg = document.getElementById("msg");


  btn.addEventListener("click", function () {
    msg.textContent = "Button clicked!";
  });
</script>
```

عند الضغط على الزر يتغير النص داخل الفقرة فورًا دون تحديث الصفحة.

المثال الثاني: عدّاد ضغطات

```
let count = 0;

const counter = document.querySelector("#counter");
```

تعديل من خلال WPS Office

```
document.querySelector("#plus").addEventListener("click", () => {
  count++;
  counter.textContent = count;
});
```

وسلة التسوق (Like)كل ضغطة تزيد العدّاد بمقدار واحد، وهي نفس فكرة أزرار الإعجاب.

المثال الثالث: إظهار القائمة وإخفاؤها

```
const menuBtn = document.querySelector("#menu-btn");
const menu = document.querySelector("#menu");

menuBtn.addEventListener("click", () => {
  menu.classList.toggle("hidden");
});
```

الدالة toggle تضيف الكلاس إذا لم يكن موجودًا وتزيله إذا كان موجودًا، وهي الطريقة المعتادة في القوائم الجانبية للمواقع.

5. مفاهيم متقدمة

5.1 كائن الحدث (Event Object)

عند وقوع الحدث يمرّر المتصفح للدالة كائنًا يحتوي على معلومات عنه، مثل العنصر الذي تم الضغط عليه (event.target) وإحداثيات الضغطة(event.clientX و event.clientY).

```
document.addEventListener("click", (event) => {
  console.log("Clicked on:", event.target);
});
```

5.2 منع السلوك الافتراضي

بعض العناصر لها سلوك تلقائي، فالرابط ينقلك لصفحة أخرى والنموذج يُرسل البيانات. ويمكن منع ذلك بالدالة event.preventDefault()، وهذا مفيد عند التحقق من بيانات النموذج قبل إرساله.

5.3 انتشار الحدث (Event Bubbling)

عند الضغط على عنصر داخل عنصر آخر، ينتقل الحدث من العنصر الداخلي إلى الخارجي صعودًا حتى يصل إلى أعلى الصفحة. ويمكن إيقاف ذلك بالدالة event.stopPropagation().

تعديل من خلال WPS Office

5.4 تفويض الأحداث (Event Delegation)

بدلًا من إضافة مستمع لكل عنصر في قائمة طويلة، نضيف مستمعًا واحدًا للعنصر الأب ونحدد الابن المضغوط من خلال event.target. هذا الأسلوب يوفر الذاكرة ويعمل أيضًا مع العناصر التي تضاف لاحقًا.

```
document.querySelector("#list").addEventListener("click", (e) => {
  if (e.target.tagName === "LI") {
    e.target.classList.toggle("done");
  }
});
```

6. تطبيقات حقيقية على المواقع

• زر: "أضف إلى السلة"المتاجر الإلكترونية يحدّث عدد المنتجات دون إعادة تحميل الصفحة.

• وسائل التواصل الاجتماعي: زر الإعجاب والتعليقات.

• القوائم المنسدلة والنوافذ المنبثقة (Modals) وأزرار تبديل الوضع الليلي.

• الاختبارات الإلكترونية: تسجيل الإجابة عند الضغط على أحد الخيارات.

7. الخاتمة

تمثل الأحداث وسيلة الاتصال بين المستخدم والصفحة، فبها تتحول الصفحات الثابتة إلى تطبيقات تفاعلية. ويقوم الأمر في أبسط صوره على ثلاث خطوات: اختيار العنصر، وربط مستمع بالحدث، وتنفيذ الاستجابة. وفهم هذه الأساسيات خطوة مهمة لتعلم أطر العمل الحديثة مثل Vue و React، فهي مبنية على نفس المبدأ.

8. المراجع

9. MDN Web Docs – Introduction to events: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

10. MDN Web Docs – EventTarget: addEventListener() method: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener

11. JavaScript.info – Introduction to browser events: https://javascript.info/events

12. MDN Web Docs – Document Object Model (DOM): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model

تعديل من خلال WPS Office